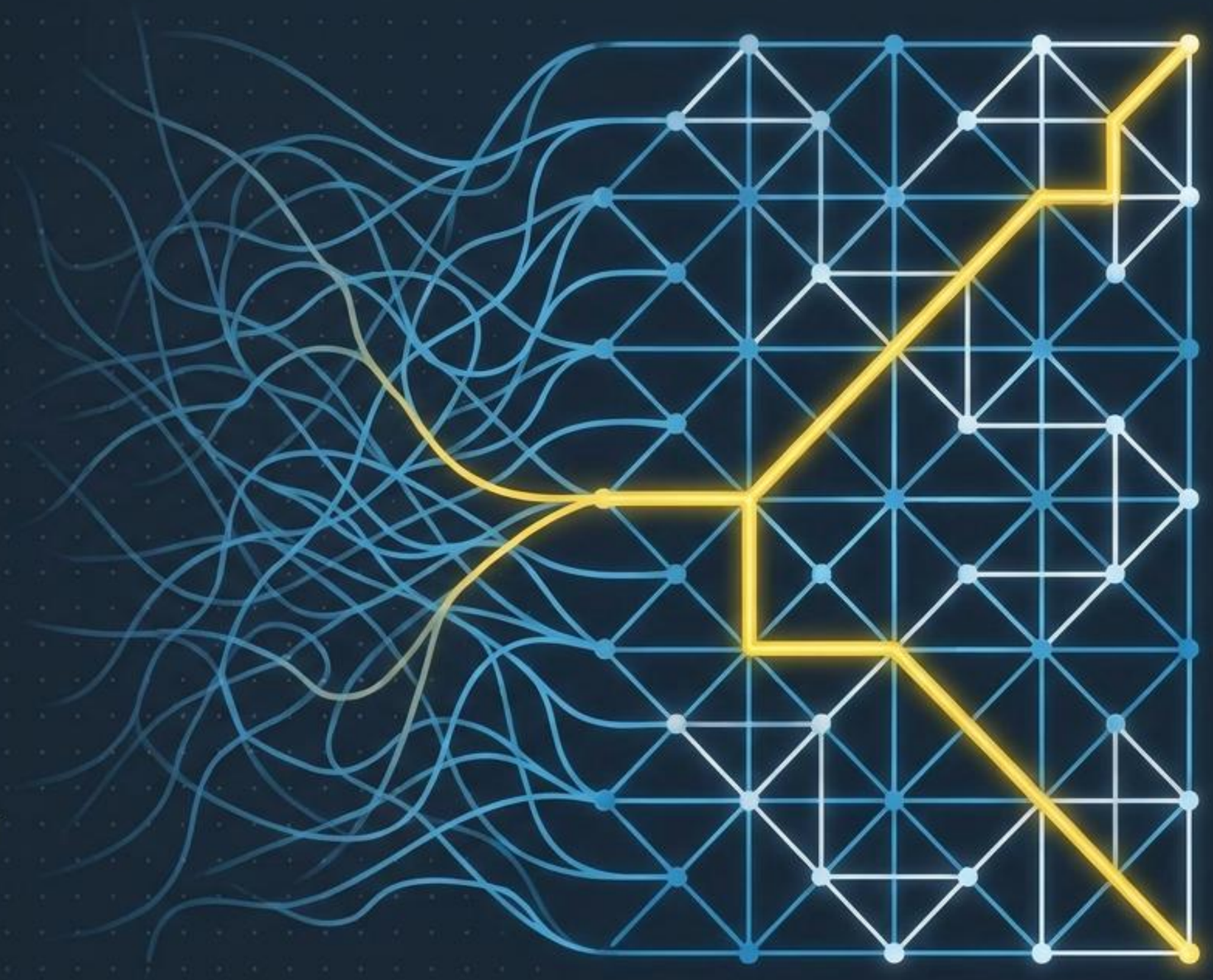
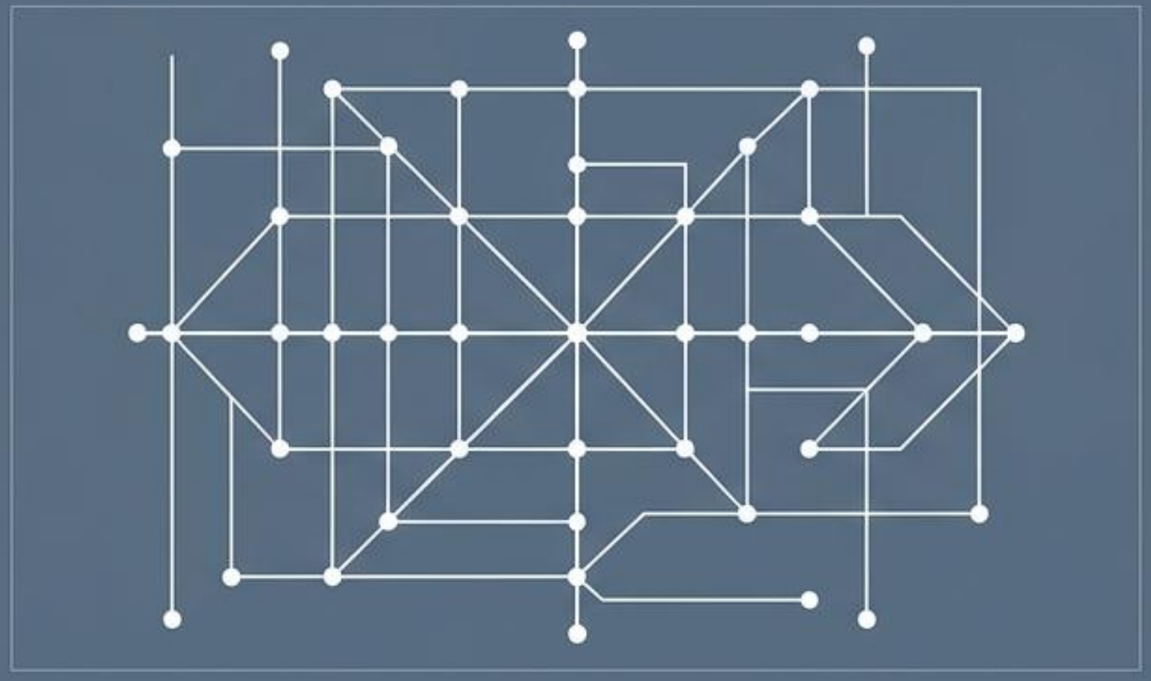
Chinh phục bài toán đường đi ngắn nhất bằng Trí tuệ Bầy đàn

Trình bày: Nhóm 09 (Phạm Hoàng Tiến, Thạch Ngọc Thảo, Nguyễn Thái Tú, Biện Hữu Khang)
Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Minh Trí
Học phần: Tính toán Thông minh (Intelli gent Computing) - Đại học Sài Gòn



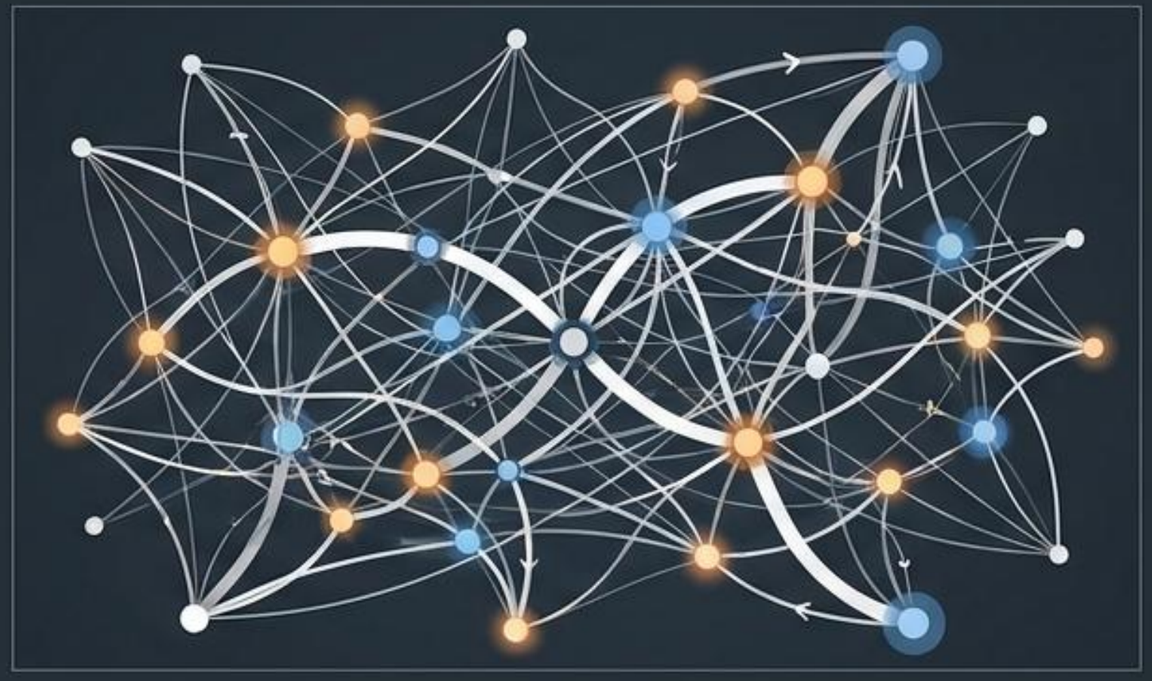
Nghịch lý của sự tối ưu trong môi trường phức tạp



Phương pháp truyền thống (Dijkstra, Bellman-Ford)

Tính tất định và Cứng nhắc

- Duyệt qua không gian nghiệm theo quy tắc cố định.
- Hiệu quả tuyệt đối trên các đồ thị nhỏ, tĩnh và có cấu trúc rõ ràng.
- Cần tính toán lại từ đầu khi có bất kỳ sự thay đổi nào trên hệ thống.



Môi trường thực tế (Logistics, Giao thông, Mạng máy tính)

Tính đa dạng và Biến động

- Mạng lưới thực tế thường có quy mô khổng lồ (NP-Hard).
- Trọng số các cạnh (chi phí, thời gian) thay đổi liên tục.
- Cần một cơ chế tối ưu linh hoạt, có khả năng tự thích nghi và tìm nghiệm gần đúng trong thời gian thực.

Lời giải từ cơ chế sinh tồn của tự nhiên

Bước 1: Khám phá ngẫu nhiên

Ban đầu, đàn kiến di chuyển ngẫu nhiên. Mỗi cá thể để lại một vệt hóa chất gọi là pheromone trên đường đi.

Bước 2: Hình thành dấu vết

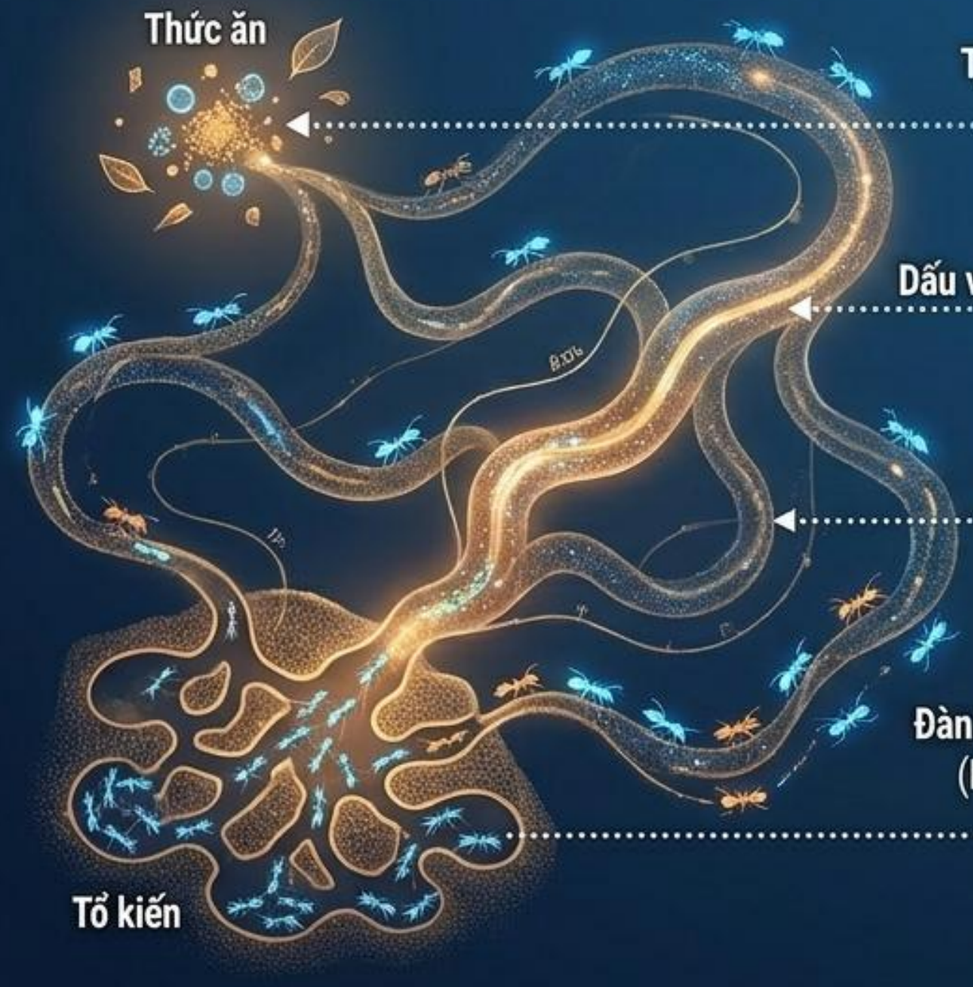
Những con kiến đi theo tuyến đường ngắn hơn sẽ quay về tổ nhanh hơn, khiến lượng pheromone trên tuyến đường này tích lũy với tốc độ cao hơn.

Bước 3: Hội tụ bầy đàn

Sự trao đổi thông tin gián tiếp qua pheromone tạo ra hiệu ứng khuếch đại. Toàn bộ đàn kiến dần bị thu hút và hội tụ về con đường tối ưu nhất.

Ánh xạ tự nhiên vào ma trận đồ thị toán học

Mô hình tự nhiên (Ant Colony)



Mô hình toán học (Graph Theory & Matrices)

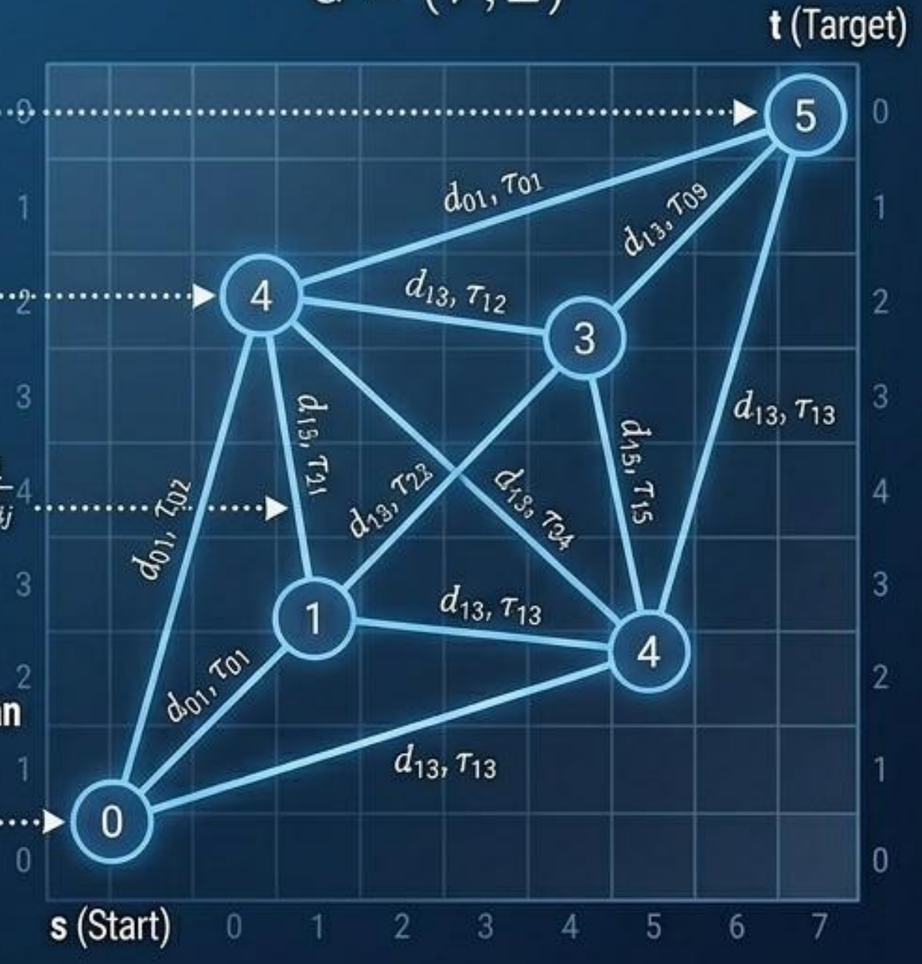
$$G = (V, E)$$

Thức ăn (Food) → Đỉnh đích t
(Mục tiêu cần tối ưu).

Dấu vết Pheromone → Ma trận $[\tau_{ij}]$
(Lưu trữ kinh nghiệm quá khứ trên các cạnh).

Khoảng cách → Heuristic $\eta_{ij} = \frac{1}{d_{ij}}$
(Trọng số nghịch đảo thể hiện lợi ích trước mắt).

Đàn kiến (Swarm) → m Agent tính toán
(Hoạt động song song và độc lập).



Động cơ ra quyết định của từng cá thể kiến

Xác suất chọn đỉnh j từ đỉnh i của kiến k:

α - Trọng số Pheromone: Quyết định mức độ tin tưởng vào trí tuệ tập thể từ các vòng lặp trước. Nếu α quá cao, thuật toán dễ mắc kẹt ở nghiệm cục bộ.

$$P_{ij}^{k} = \frac{[\tau_{ij}]^{\alpha} \cdot [\eta_{ij}]^{\beta}}{\sum_{l \in N_i^k} [\tau_{il}]^{\alpha} \cdot [\eta_{il}]^{\beta}}$$

β - Trọng số Heuristic: Quyết định sự ưu tiên cho các bước đi ngắn nhất ở thời điểm hiện tại ($1/d_{ij}$). Đảm bảo kiến luôn có xu hướng tiến về phía mục tiêu tối ưu về chi phí.

Bảng điều khiển tham số: Tinh chỉnh cỗ máy tối ưu

Quy mô Tìm kiếm

m = 15 (Số lượng kiến): Số lượng agent tính toán song song. Đủ lớn để khám phá, đủ nhỏ để tối ưu tốc độ.

N = 60 (Số vòng lặp): Giới hạn thời gian học tập của hệ thống.

Trọng số Quyết định

α = 1.0 (Kinh nghiệm): Cấu hình tiêu chuẩn.

β = 3.0 (Trực giác): Thiết lập β > α ép đàn kiến ưu tiên mãnh liệt các cạnh có chi phí nhỏ trong giai đoạn đầu.

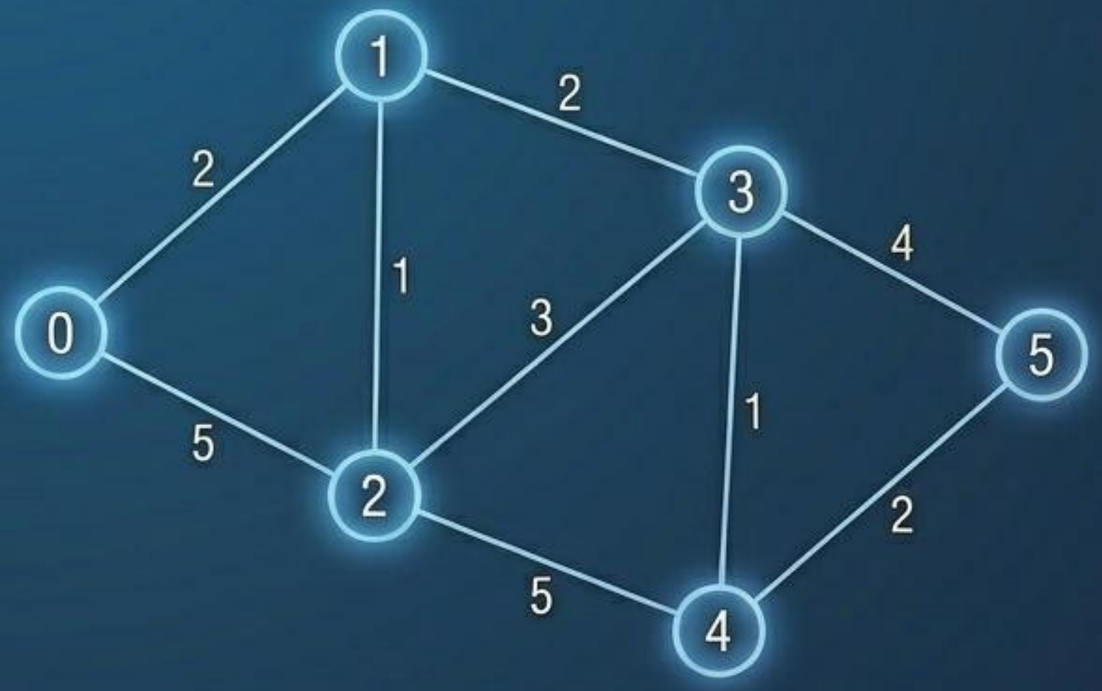
Kiểm soát Hội tụ

ρ = 0.2 (Tốc độ bay hơi): Pheromone mất đi 20% mỗi chu kỳ. Giữ lại đủ ký ức nhưng tránh hội tụ sớm.

Q = 100.0 (Hằng số khuếch đại): Đảm bảo tín hiệu khen thưởng đủ mạnh để nổi bật trên đồ thị.

Môi trường Thực nghiệm: Đồ thị 6 đỉnh

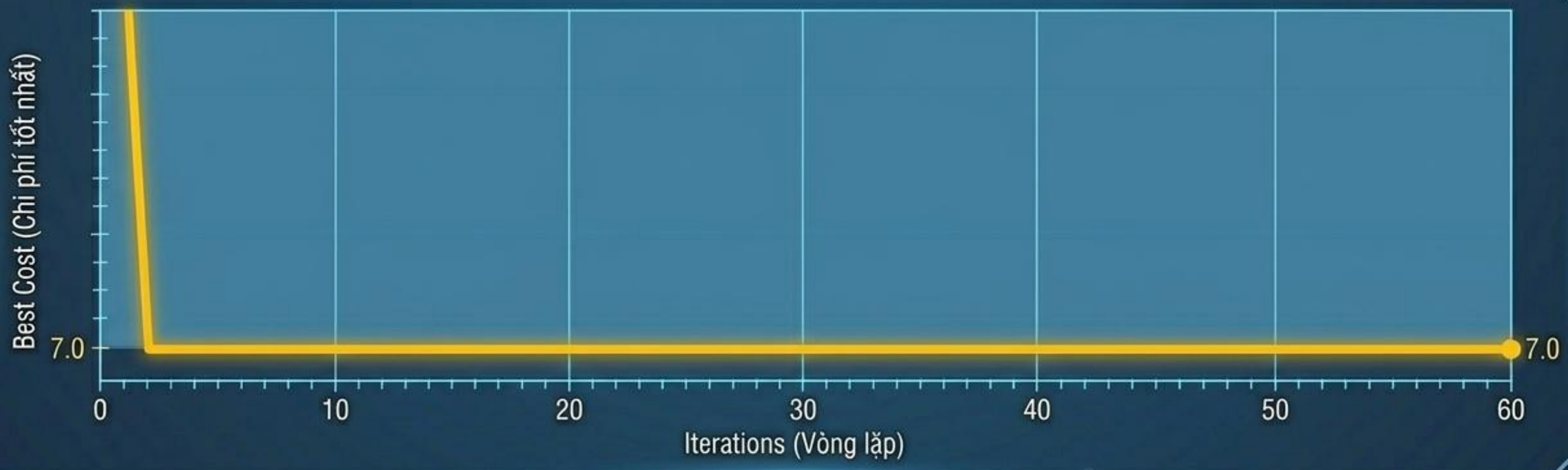
	0	1	2	3	4	5
0	0	2	5	0	0	0
1	2	0	1	2	0	0
2	5	1	0	3	5	0
3	0	2	3	0	1	4
4	0	0	5	1	0	2
5	0	0	0	4	2	0



Dữ liệu Đầu vào (sample_matrix.csv)

- **Cấu trúc:** Đồ thị có hướng, trọng số dương. 6 đỉnh, nhiều nhánh rẽ phức tạp.
- **Nhiệm vụ:** Tìm tuyến đường có tổng chi phí nhỏ nhất đi từ Đỉnh Nguồn (0) đến Đỉnh Đích (5).
- **Thử thách:** Tồn tại nhiều con đường đánh lừa (trọng số ban đầu nhỏ nhưng dẫn đến nút thắt cổ chai ở các bước sau).

Sự Hội tụ: Quá trình Học tập qua 60 Vòng lặp



Đồ thị Hội tụ của ACO

- **Khám phá thần tốc:** Chỉ trong những vòng lặp đầu tiên, thuật toán đã loại bỏ các phương án kém hiệu quả.
- **Tính Ổn định:** Giá trị khoảng cách tốt nhất nhanh chóng đạt ngưỡng 7.0000 và duy trì một đường thẳng tuyệt đối.
- **Bảo chứng Thuật toán:** Biểu đồ phẳng cho thấy hệ thống không bị dao động mạnh, lượng pheromone đã hoàn toàn hội tụ về một cấu trúc đường đi duy thuy nhất và tối ưu.

Lời giải Tối ưu: Dấu vết Kỹ thuật số

Kết quả Tìm kiếm:

Tuyến đường tối ưu được mã hóa thành công bởi bầy kiến:

0 → 1 → 3 → 4 → 5

Tổng chi phí (Cost): 7.0000

Đàn kiến đã bỏ qua các nhánh có trọng số cục bộ nhỏ gọn nhưng tổng chi phí lớn, chứng minh khả năng nhìn xa (global optimization) nhờ sự kết hợp tinh tế giữa Heuristic và Pheromone.

Ma trận Đối chiếu: Swarm Intelligence vs. Deterministic Logic

Tiêu chí	Dijkstra (Thuật toán Tất định)	Ant Colony Optimization (ACO) (Trí tuệ Bầy đàn)
Cost = 7.0000 (100% Chính xác)		
Bản chất Tìm kiếm	Mở rộng tuần tự, duyệt cục bộ đến toàn cục.	Tính toán song song, mô phỏng xác suất đa luồng.
Thời gian Thực thi	Nhanh vượt trội (0.002 giây)	Chậm hơn do chi phí tính toán lặp (0.723 giây)
Sự Thích nghi (Môi trường Động)	Kém. Mọi sự thay đổi trọng số đều yêu cầu tính toán lại từ đầu.	Tốt. Ma trận pheromone liên tục cập nhật theo thời gian thực.
Vùng Ứng dụng Tốt nhất	Đồ thị nhỏ, tĩnh, cấu trúc cố định.	Các bài toán NP-Hard, quy mô lớn, dữ liệu biến thiên liên tục.

Đánh giá Đa chiều (Critical Evaluation)

Điểm Mạnh Đạt Được

- **Tính Mở rộng Thiết kế:** Kiến trúc module hóa bằng Python cho phép dễ dàng tích hợp các hàm Heuristic phức tạp hơn.
- **Độ Chính xác Tuyệt đối:** Đã được kiểm chứng 1:1 với thuật toán tiêu chuẩn (Dijkstra) trên dữ liệu thử nghiệm.
- **Hành vi Học tập Rõ ràng:** Hiện tượng hội tụ được chứng minh tường minh qua biểu đồ và sự thay đổi của ma trận pheromone.

Hạn chế & Thách thức

- **Chi phí Tính toán (Overhead):** Thuật toán yêu cầu nhiều tài nguyên để duy trì và cập nhật ma trận xác suất trong mỗi vòng lặp.
- **Phụ thuộc Tham số:** Hiệu quả hiện tại bị chi phối mạnh bởi việc cài đặt tĩnh các tham số (α, β, ρ), thiếu khả năng tự điều chỉnh (Auto-tuning) khi đồ thị thay đổi kích thước.

Tầm nhìn Tương lai: Tiến tới Mạng lưới Thông minh Toàn diện

1. Định tuyến Động (Dynamic Routing)

Nâng cấp thuật toán để áp dụng cho các đồ thị có trọng số thay đổi theo thời gian thực (ví dụ: mô phỏng kẹt xe trong giao thông, đứt cáp trong mạng viễn thông).

2. Tối ưu Tham số Tự động (Auto-tuning)

Ứng dụng Machine Learning để tự động tinh chỉnh α, β, ρ dựa trên cấu trúc (topology) của từng đồ thị cụ thể, loại bỏ sự can thiệp thủ công.

3. Lai tạo Thuật toán (Hybrid Optimization)

Kết hợp ACO với các thuật toán Tìm kiếm Cục bộ (Local Search) hoặc Thuật toán Di truyền (Genetic Algorithms) để tăng tốc độ hội tụ trong các bài toán quy mô hàng nghìn đỉnh.

Tính toán bầy đàn không chỉ là việc bắt chước tự nhiên, mà là nghệ thuật mã hóa sự hỗn loạn thành một trí tuệ tập thể tối ưu.